



Introducció a l'assignatura

Algorísmica

Grau d'Enginyeria Informàtica

Mireia Ribera, ribera@ub.edu

Introducció a l'algorísmica: Conceptes clau

1

Assignatura, funcionament i avaluació

Assignatura, funcionament i avaluació

Teoria 	Problemes 	Laboratori 
• Explicació dels conceptes de l'assignatura • Demostracions i exemples • Examen parcial i final • 1.5h a la setmana	• Resolució en grup • Dubtes de Teoria • Exemples • 1.5h a la setmana, només 10 sessions.	• Resolució individual • Prova1: 23-oct-2026 • Prova2: 20-nov-2026 • Prova3: 11-des-2026 • Correcció portfoli • 1.5h a la setmana

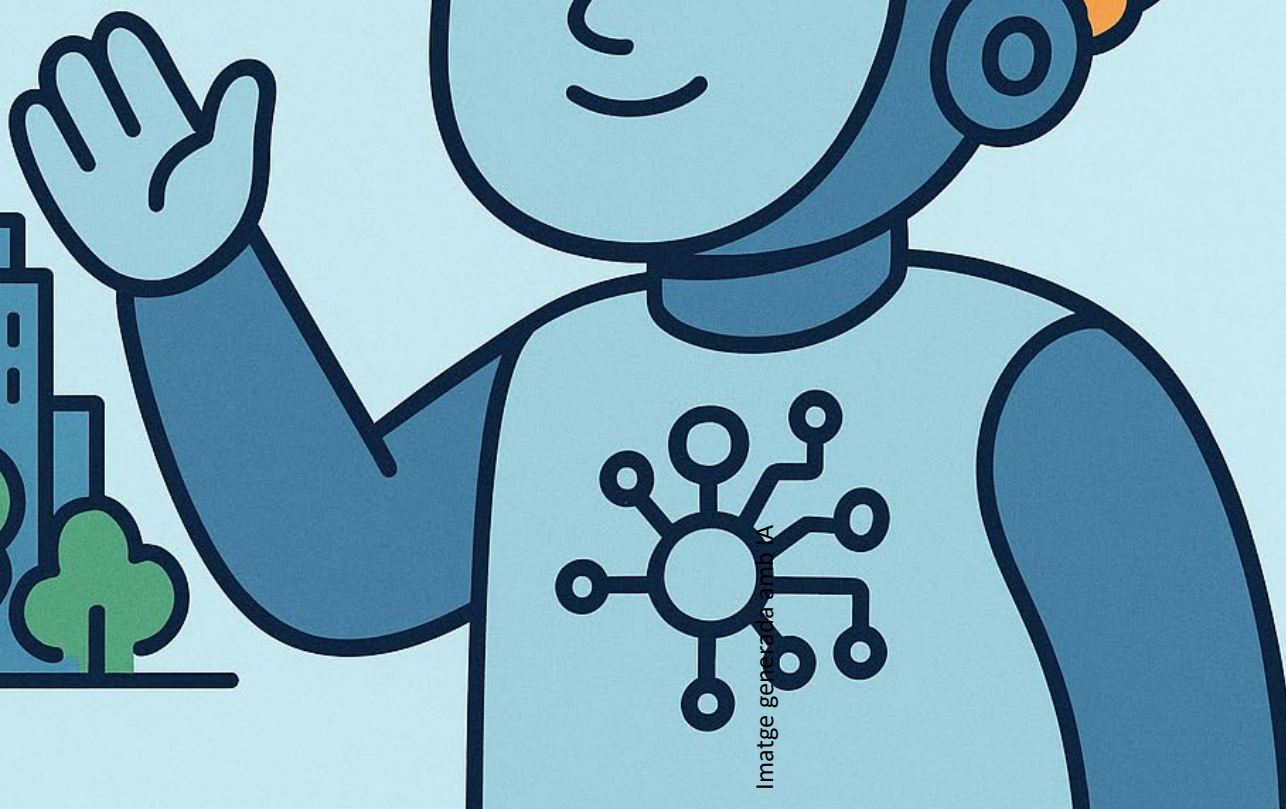
Ús de la Intel·ligència Artificial: recomanacions

- Com a enginyers informàtics **haureu de tenir la capacitat de REVISAR els resultats de la IA.**
- Com a estudiants podeu disposar de Copilot a Visual Studio gratuïtament. També et pots comprar una llicència de ChatGPT pro i compartir-la amb els teus companys. Amb un prompt també et retorna codi.
- La IA pot resoldre la majoria de problemes de l'assignatura, sovint de manera correcta. La IA pot respondre la majoria de dubtes que tingueu, sovint de manera correcta
- Quan usar-la i com? A casa, primer ho intento jo, després m'ajuda la IA. Si no trobo la solució després d'intentar-ho li pregunto. Per entendre algun algorisme que no veig clar, li puc demanar ajuda. Per trobar casos extrems li puc demanar ajuda
- Quan la IA m'ha ajudat o m'ha respost **reviso** tot pel meu compte, provo i jugo. Entenc a fons.
A classe i als exàmens, NO puc usar la IA

CityAI



A la classe de problemes, abordarem diverses situacions d'una ciutat fictícia, CityAI, per a, gràcies als algorismes, analitzar-ne les dades, prendre accions...



Funcionament de les classes de teoria

Activitats a l'aula



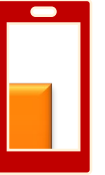
- Sessions teòriques
- Apunts en PDF
- Demostracions en Jupyter Notebook
- Exàmens amb part teòrica i pràctica. Cadascuna s'ha d'aprovar per separat.

Activitats fora de l'aula i recursos



- Activitats per realitzar abans de la propera sessió
- Recursos addicionals optatius
- Tutories sota demanda

Interacció



- Alguns exercicis o preguntes a l'aula
- Foment de la participació

Funcionament de les classes de problemes i laboratori



Eines

- Treballarem a Windows
- Usarem Jupyter Notebook
- Als exàmens usarem Jupyter Notebook amb Anaconda. A casa o als labs podeu usar VisualStudio o [PyCharm](#) com a suport pel codi.



Enunciats

- Xuleta d'exàmens
- Enunciats i algunes solucions d'exemple
- També podeu usar, per treballar a casa, el llibre "[Problemes bàsics d'algorísmica](#)."



Avaluació (laboratori)

- No funciona: 0
- Dades públiques: 2.5
- Dades privades: 5
 - + 2 eficiència
 - + 2 elegància
 - + 1 específic
- Repte: +0.5

Avaluació de l'assignatura: Avaluació contínua

- Nota laboratori(LP): 3 punts sobre la nota final. Cal treure >4 per superar l'assignatura
 - Prova1: 0.5 punts; Prova2: 0.75 punts; Prova3: 0.75 punts; Portafolis: 1 punt
 - Nota portafolis: numero problemes entregats a temps (0 a 5), correcció de dos problemes aleatoris (0 a 5)
- Nota teoria(NT): 7 punts sobre la nota final. Cal treure >4 per superar l'assignatura
 - Examen parcial (EP): 3 punts, 2 oportunitats 4-novembre-2025 i 20-gener-2025 (si s'ha suspès primera oportunitat)
 - Examen final (EF): 4 punts, 20-gener-2025
 - Cal aprovar la part pràctica i la part teòrica per separat.
- Si no s'ha tret un 4 a LP o a NT, la nota final és $\min(4, 0.5 \cdot (LP + NT))$.
- Als exàmens de teoria i laboratori no es pot usar IA

Avaluació de l'assignatura: Avaluació contínua (continuació)

- Nota laboratori(LP): 3 punts sobre la nota final. Cal treure >4 per superar l'assignatura
 - Prova1: 0.5 punts; Prova2: 0.75 punts; Prova3: 0.75 punts; Portafolis: 1 punt
 - Nota portafolis: numero problemes entregats a temps (0 a 5), correcció de dos problemes aleatoris (0 a 5)
- Nota teoria(NT): 7 punts sobre la nota final. Cal treure >4 per superar l'assignatura
 - Examen parcial (EP): 3 punts, 2 oportunitats 4-novembre-2025 i 20-gener-2025 (si s'ha suspès primera oportunitat)
 - Examen final (EF): 4 punts, 20-gener-2025
 - Si part pràctica o part teòrica (sobre 5) ≤ 2.5 , nota = min (part pràctica, part teòrica)
- Si no s'ha tret un 4 en alguna de les dues, la nota final és min(4,0; (LP + NT)).
- Als exàmens de teoria i laboratori no es pot usar IA

Notebook de suport



Calculeu les vostres notes amb el notebook: [IntroTeoriaCalculNotes.ipynb](#)

Llibres que han inspirat l'assignatura o que usarem

- ★ M. Ribera, J. Vitrià, P. Laiz i P. Gilabert Problemes bàsics d'algorísmica Publicacions UB, 2021.
- ★ T. H. Cormen et al. Introduction to algorithms, 4th ed. MIT Press, 2022.
- ★ Adita Y. Bhargava. Comprender los algoritmes. Anaya Multimedia, 2026.
- ★ Imran Ahmad. 50 algoritmes que todo programador debe conocer Marcombo, 2024
- ★ S. Skiena. The Algorithm Design Manual. 3rd ed. Springer, 2020
- ★ Louridas Algorithms (The MIT Press essential knowledge guides). MIT Press, 2020
- ★ James Walker. Python Programming for Beginners. AMZ Publishing, 2026

Gràcies i recapitulació



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Recapitulació



Cal consultar el pla docent per conèixer com s'avalua l'assignatura



Teoria, problemes i laboratori es complementen per afavorir l'aprenentatge



Aquest curs programarem amb Python i amb Jupyter Notebooks